111年第四次航海人員測驗【302】一等管輪【000010】輪機保養與維修（包括輪機基本知識）

(C) 1. 皮帶傳動式泵，下列何種不是皮帶截面的形狀？
A. 平板
B. 三角
C. 扁圓型
D. 齒階式

(C) 2. 下列何者不是冷媒壓縮機排出壓力過低的主要原因？
A. 冷卻水溫度過低
B. 吸入端濾器堵塞
C. 冷媒量過多
D. 活塞環破損

(D) 3. 螺槳屬船舶的重要動力構件，重大損壞的檢修工作，應由何者認可施工？
A. 輪機長
B. 工程師
C. 原廠技師
D. 驗船師

(A) 4. 船內防火系統警報器，依規定多久要進行定期檢查？
A. 每週
B. 每月
C. 每季
D. 沒有硬性規定

(B) 5. 二氧化碳滅火器能滅火，主要稀釋火場氧氣濃度，當火場氧氣濃度至少在多少百分比以下，就能將火窒息？
A. 10%
B. 15%
C. 20%
D. 25%

(D) 6. 柴油機氣缸套內圓周表面波紋的功用，下列敘述何者錯誤？
A. 提高單位面積壓力，加速磨合
B. 可以存油，有利潤滑
C. 防止刮缸的產生
D. 增加活塞環與氣缸套的接觸面積

(A) 7. 淡水製造機加熱表面上形成水垢，主要會造成何種現象？
A. 淡水製造機的造水量減少
B. 淡水製造機的造水量增加
C. 淡水製造機的淡水鹽份含量增加
D. 淡水製造機的真空度增加

(C) 8. 冷媒在單位時間內，於何種裝置內所能吸取的熱量，是謂冷凍能力？
A. 壓縮機
B. 冷凝器
C. 蒸發器
D. 膨脹閥

(B) 9. 電流大小隨時間變化且流向不變，稱此電流為何？
A. 固定直流
B. 脈動直流

C. 固定交流
D. 脈動交流

(A) 10. 固體比熱單位以每公斤凱氏溫度（Kelvin degree,1K）的焦耳數表示，(J / kg．K) 以下正確比熱排序？
A. 銅、鐵、鋁、木
B. 鐵、鋁、銅、木
C. 鋁、銅、鐵、木
D. 銅、鋁、鐵、木

(D) 11. 鍋爐實施表面吹放時，下列措施何者不適當？
A. 吹放前將水位供至盡量高位
B. 在投藥前實施避免流失
C. 排放時間及次數以檢驗值決定
D. 盡量放至低水位高度勿管水量節用

(A) 12. 對於船舶進塢修理事項，下列敘述何者錯誤？
A. 修理項目完全由工程師建立，船員無須負責
B. 船舶進塢修理屬於停航修理
C. 塢修期的自修工程，須得到許可方可動工
D. 自修工程與塢修工程要互相配合

(B) 13. 電動液壓操舵裝置之安全裝置，下列何者為正確？
A. 安全彈簧
B. 安全閥
C. 壓力切斷開關
D. 釋壓閥

(B) 14. 根據MARPOL 73/78公約附錄IV「防止船舶生活污水造成污染公約」規定，凡總噸位在200噸以上或未滿200噸，但經核准搭載10人以上之新船，經污水處理設備處理後的排放標準，其固體懸浮物每公升至多不得超過多少毫克？
A. 50
B. 100
C. 150
D. 250

(D) 15. 船舶生活污水，400總噸及以上或經許可可載15人以上的新船，在距最近陸地3海浬以內，排放時，須經由核准之生活污水設備運轉，排出液體中其大腸桿菌數每100毫升至多不得超過多少個？
A. 100
B. 150
C. 200
D. 250

(D) 16. 船上污水處理裝置大都使用生物處理法，該設備分為三個主要的處理櫃，其正確之排序為下列何者？
A. 沈澱室→曝氣室→殺菌室
B. 殺菌室→沈澱室→曝氣室
C. 曝氣室→沈澱室→殺菌室
D. 沈澱室→曝氣室→殺菌室

(D) 17. 檢測某一直流發電機，得知其負載電流、電樞電流與激磁電流均相等，請問該發電機是何種激磁方式的發電機？

A. 外激式
B. 長並激式
C. 短並聯式
D. 串激式

(C) 18. 依蒸汽與燃燒氣體流動的關係分類，高壓高溫過熱器鍋爐採用下列何種型式？
A. 同向流過熱器
B. 反向流過熱器
C. 混合流過熱器
D. 交叉流過熱器

(D) 19. 齒輪式泵浦中，下列何者不是造成排出量減少的原因？
A. 泵浦吸入空氣
B. 濾器堵塞
C. 齒輪磨損
D. 軸承磨損

(A) 20. 新式D型高壓鍋爐爐牆用以增加產汽能力及減少火磚的設置，其名稱為下列何者？
A. 切線水牆或薄膜水牆
B. 產汽管
C. 水屏管
D. 水牆管

(B) 21. 下列何者不是作為控制船用鍋爐水位自動給水調節器裝置？
A. 利用浮子的上下動作
B. 利用蒸汽流量變化
C. 利用氣體的熱膨脹
D. 利用液體的熱膨脹

(A) 22. 裝置於汽鼓略低於正常水位的下方，藉蒸汽壓力將油分或泡沫雜質等排出，為下列何種裝置？
A. 表面吹洩管(Surface Blow Pipe)
B. 內給水管(Internal Feed Pipe)
C. 底部吹洩管(Bottom Blow Pipe)
D. 乾汽管(Dry Pipe)

(A) 23. 依照船級協會要求，空氣櫃填充時間，使用空氣壓縮機必須能於多少時間內，將空氣櫃從大氣壓力打滿至工作壓力?
A. 一小時
B. 二小時
C. 三小時
D. 四小時

(D) 24. 鍋爐噴燃器(burner) 若因電極火花微弱無法點火時，下列何者不是故障排除重點？
A. 檢查電極棒之間隙與形狀
B. 電極棒之絕緣瓷裂損或油垢導致漏電
C. 檢查點火高壓變壓器與繼電器
D. 檢查加熱器之自動溫度控制器

(C) 25. 鍛造時若產生螺旋狀或蝸殼狀龜裂之原因，其為下列何者而產生的？
A. 敲打力
B. 橫向拉力
C. 旋轉扭力

D. 縱向拉力

(A) 26. 下列何原因會導致柴油機缸套冷卻水壓力波動，且膨脹水櫃會冒泡？
A. 氣缸蓋和氣缸套有裂紋
B. 活塞有裂紋
C. 氣缸套水溫過低
D. 氣缸套水溫過高

(B) 27. 壓力為0.5 MPa時，飽和水的比焓640.1 kJ / kg、飽和水蒸汽的比焓2748.1 kJ / kg。若鍋爐壓力為0.5 MPa時之水蒸汽的比焓為2063.78 kJ / kg，則其處於何狀態？
A. 飽和水
B. 濕蒸汽
C. 飽和蒸汽
D. 過熱蒸汽

(A) 28. 柴油機所用之系統潤滑油之BN值不得低於多少？
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20

(C) 29. 重柴油主機之新氣缸套內圓表面，採用波紋或珩磨（Honing）加工使表面呈網狀細溝紋，不僅有利磨合，且可以防止刮缸（Scuffing）事故。如此施工之主要目的為何？
A. 耐磨性良好
B. 粗糙度合適
C. 有利氣缸油之留存
D. 平均受壓

(B) 30. 下列何者為四衝程柴油機啟動困難的原因？
A. 啟動空氣壓力過高
B. 燃油泵高壓油管內有空氣
C. 潤滑油之黏度過低
D. 冷卻水的水溫過高

(B) 31. 不銹鋼具有良好抗蝕性，主要添加的合金元素為何？
A. 鋅
B. 鉻
C. 錫
D. 鎂

(A) 32. 鍋爐運轉需經常維持蒸汽壓力於設定值，利用燃燒自動控制可以調整哪些？
A. 燃料及空氣流量
B. 燃料及爐水流量
C. 空氣及爐水流量
D. 燃料及排氣流量

(D) 33. 用來測量引擎主軸承的磨耗量，主要是利用何種工具？
A. 汽缸規
B. 臂距差規
C. 內徑分厘規
D. 橋規

(B) 34. 對一般引擎而言，輸出功率為制動馬力，輸入功率為指示馬力，二者之比值為何種效率？

A. 指示熱效率
B. 機械效率
C. 制動熱效率
D. 燃燒效率

(B) 35. 下列材料中，何者之導熱係數（Thermal conductivity coefficient）最大？
A. 鑄鐵
B. 黃銅
C. 碳鋼
D. 不銹鋼

(C) 36. 活塞桿填料函，是安裝在氣缸體底板（或稱橫隔板）中心孔內的密封裝置，下列敘述何者錯誤？
A. 密封氣缸掃氣室的空氣
B. 刮除活塞桿上的油污
C. 對活塞連桿具有對中的功能
D. 將氣缸與曲柄箱分隔開

(B) 37. 下列何者非沉澱櫃之主要目的？
A. 分離油中之水份
B. 觸媒分解劣質重油
C. 做為緩衝櫃
D. 維持油之一定溫度

(C) 38. 當材料受到長久的反覆荷重時，雖然此負荷低於安全的荷重，但材料最終仍會發生破壞，此種破壞稱之為何？
A. 應力破壞
B. 過荷破壞
C. 疲勞破壞
D. 衝擊破壞

(C) 39. 船舶柴油主機大都以壓縮空氣來啟動，一般而言，啟動主機所需之高壓空氣壓力範圍約為

(kg/cm^2)

多少 ?
A. -15 ~ 0
B. 0 ~ 15
C. 15 ~ 25
D. 35 ~ 45

(B) 40. 船舶由於船殼污穢或推進器效率不良使得阻力增加，通常為維持原轉速，會將油門開度增

加，結果會導致：
A. 主機冷卻不良
B. 氣缸最高燃燒壓力上升
C. 機器負荷下降
D. 主機故障升高